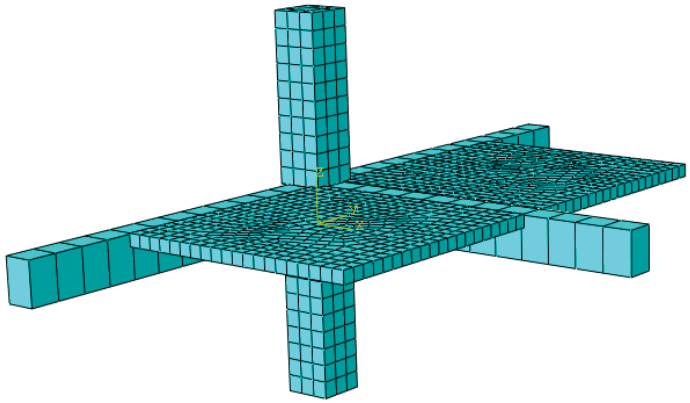
作业 05

边节点数值分析报告

1、 建模说明



如上图所示，梁、柱、板均为实体单元模型。总共 459*2（板）+ 12*3（梁）+90*2（柱）+900（节点）=2034 个单元。

其中，钢筋和箍筋采用了 wire 单元，通过 embedded region 与混凝土相连接。

材料属性：

混凝土模型，采用 D-P 模型，参数如下：

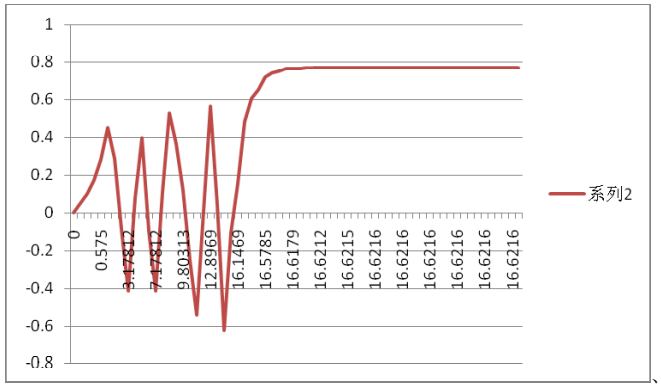
```
** concrete
*Material, name=Concrete
*Density
 2.2e-06,
*Elastic
36000., 0.3
*Concrete Damaged Plasticity
 36.31,       0.1,     1.16, 0.6667,         0.
*Concrete Compression Hardening
   19.,          0.
 38.3, 0.00067
   19.,    0.0043
    4.,         0.1
*Concrete Tension Stiffening
 3.8,      0.
 0.5, 0.01
```

钢，采用理想弹塑性模型，参数如下：

```
*Material, name=steel
*Elastic
140000., 0.28
*Plastic
373.,       0.
375., 0.099
*Material, name=steel-2
*Elastic
140000., 0.28
*Plastic
332.,       0.
335., 0.099
```

2、 荷载位移曲线

最大位移点变形图（横轴为分析步）：

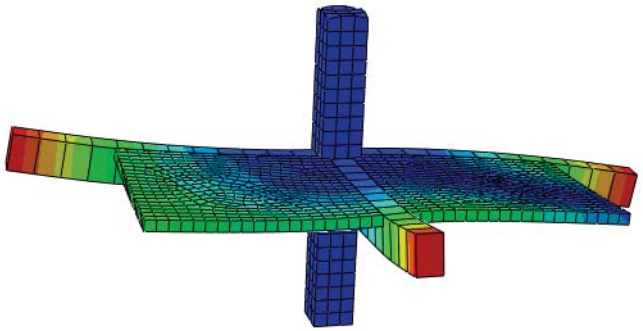


计算进行到 16 步的时候无法收敛，计算停止。

具体原因还待分析确定。

3、 屈服点、最大位移点变形图

变形后的位移图（scale=10）如下：



本次分析不足之处：

1、 damage-plasticity 模型的许多参数其实没有搞明白，只是借鉴了以前做过的例子中的参数；这部分需要进一步认真学习

2、 分析计算进行到 16 步不收敛，尝试变换 d-p 模型的参数，但是效果不明显；如何采取方法改善收敛性还需学习

3、 数值模拟过程中未进行开裂分析，没能画出裂缝图。

作业 06

1.建模说明：

1.1 建模后模型图如下：

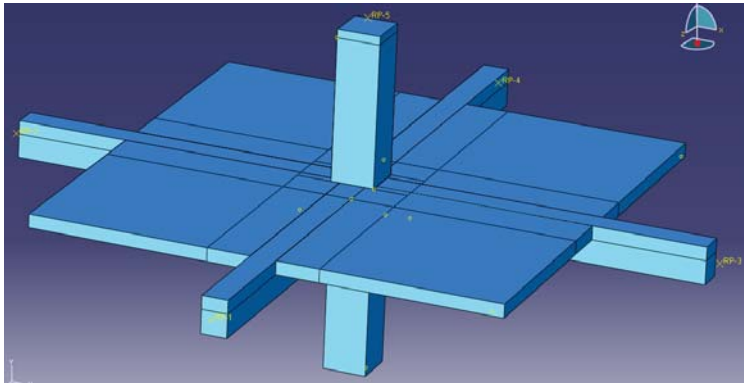


图 1：在 Assembly 模块下的图形显示

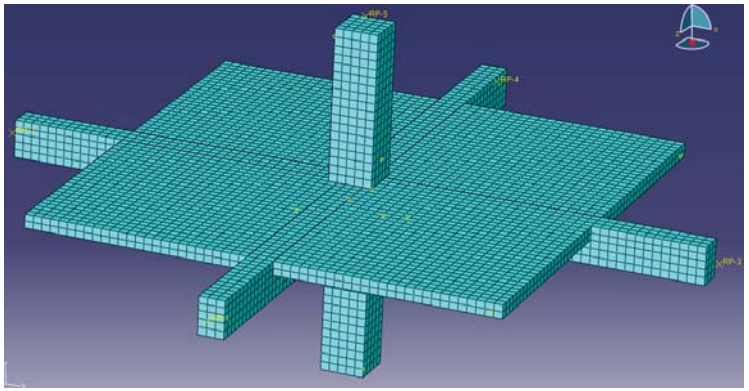


图 2：在 Mesh 模块下的图形显示

1.2 几何模型参数